# 配置和管理工作负载

## Active IQ Unified Manager

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/active-iq-unified-manager/storage-mgmt/concept_all_workloads.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置和管理工作负载 . . . . . 1
工作负载概述 . . . . . 1
性能服务级别 . . . . . 7
管理存储效率策略 . . . . . 12

# 配置和管理工作负载

Active IQ Unified Manager 的主动管理功能可提供性能服务级别，存储效率策略和存储提供程序 API ，用于配置，监控和管理数据中心中的存储工作负载。

> Unified Manager 默认提供此功能。如果您不打算使用此功能，可以从 * 存储管理 * > * 功能设置 * 中将其禁用。

启用后，您可以在 Unified Manager 实例管理的 ONTAP 集群上配置工作负载。您还可以为工作负载分配性能服务级别和存储效率策略等策略，并根据这些策略管理存储环境。

此功能支持以下功能：

- 自动发现添加的集群上的存储工作负载，以便于评估和部署存储工作负载
- 配置支持 NFS 和 CIFS 协议的 NAS 工作负载
- 配置支持 iSCSI 和 FCP 协议的 SAN 工作负载
- 支持在同一文件共享上使用 NFS 和 CIFS 协议
- 管理性能服务级别和存储效率策略
- 为存储工作负载分配性能服务级别和存储效率策略

用户界面左窗格中的 * 配置 * ， * 存储 * > * 工作负载 * 和 * 策略 * 选项可用于修改各种配置。

您可以使用以下选项执行以下功能：

- 在 * 存储 * > * 工作负载 * 页面上查看存储工作负载
- 从配置工作负载页面创建存储工作负载
- 根据策略创建和管理性能服务级别
- 根据策略创建和管理存储效率策略
- 从工作负载页面为存储工作负载分配策略
- 相关信息 *

"基于策略的存储管理"

# 工作负载概述

工作负载表示卷或 LUN 等存储对象的输入 / 输出（ I/O ）操作。存储的配置方式取决于预期的工作负载要求。只有在存储对象之间存在流量时， Active IQ Unified Manager 才会跟踪工作负载统计信息。例如，在用户开始使用数据库或电子邮件应用程序后，可以使用工作负载 IOPS 和延迟值。

工作负载页面显示了 Unified Manager 管理的 ONTAP 集群的存储工作负载摘要。它提供了有关符合性能服务级别的存储工作负载以及不符合性能服务级别的存储工作负载的累积概览信息。此外，您还可以通过它评估整个数据中心内集群的总容量和性能，可用容量和性能以及已用容量和性能（ IOPS ）。

建议您评估不合规，不可用或不受任何性能服务级别管理的存储工作负载的数量，并采取必要措施以确保其合规性，容量使用情况和 IOPS 。

工作负载页面包含以下两个部分：

- 工作负载概述：概述 Unified Manager 管理的 ONTAP 集群上的存储工作负载数量。
- 数据中心概述：概述数据中心存储工作负载的容量和 IOPS 。相关数据将显示在数据中心级别以及各个级别。

## 工作负载概述部分

工作负载概述部分提供了存储工作负载的累积概览信息。存储工作负载的状态将根据已分配和未分配的性能服务级别显示。

- * 已分配 * ： 对于已分配性能服务级别的存储工作负载，系统会报告以下状态：
  - * 符合 * ： 存储工作负载的性能取决于分配给它们的性能服务级别。如果存储工作负载处于关联性能服务级别中定义的阈值延迟范围内，则这些工作负载将标记为 "`遵从` " 。符合要求的工作负载将标记为蓝色。
  - * 不符合 * ： 在性能监控期间，如果存储工作负载延迟超过关联性能服务级别中定义的阈值延迟，则存储工作负载将标记为 "`不符合` " 。不符合要求的工作负载将标记为橙色。
  - * 不可用 * ： 如果存储工作负载处于脱机状态或无法访问相应集群，则这些存储工作负载将标记为 "`不可用` " 。不可用的工作负载将标记为红色。
- * 未分配 * ： 未分配性能服务级别的存储工作负载报告为 "`未分配` " 。此数字由信息图标表示。

工作负载总数是已分配和未分配工作负载的总和。

您可以单击此部分中显示的工作负载总数，然后在工作负载页面上查看这些工作负载。

" 按性能服务级别划分的遵从性 " 子部分显示可用存储工作负载的总数：

- 符合每种类型的性能服务级别
- 分配的性能服务级别与建议的性能服务级别不匹配

## 数据中心概述部分

数据中心概述部分以图形方式表示数据中心中所有集群的可用容量和已用容量以及 IOPS 。通过使用此数据，您应管理存储工作负载的容量和 IOPS 。此外，此部分还会显示所有集群中存储工作负载的以下信息：

- 数据中心中所有集群的总容量，可用容量和已用容量
- 数据中心中所有集群的总 IOPS ，可用 IOPS 和已用 IOPS
- 基于每个性能服务级别的可用容量和已用容量
- 基于每个性能服务级别的可用和已用 IOPS
- 未分配性能服务级别的工作负载使用的总空间和 IOPS
- 如何根据性能服务级别计算数据中心容量和性能 *

已用容量和 IOPS 是根据集群中所有存储工作负载的总已用容量和性能进行检索的。

可用 IOPS 是根据节点上的预期延迟和建议性能服务级别计算得出的。它包括预期延迟小于或等于自身预期延迟的所有性能服务级别的可用 IOPS 。

可用容量是根据聚合上的预期延迟和建议性能服务级别计算得出的。它包括预期延迟小于或等于自身预期延迟的所有性能服务级别的可用容量。

## 查看工作负载

### 将集群添加到Unified Manager时、系统会自动发现每个集群上的存储工作负载、并将其显示在工作负载页面上。

只有在对存储工作负载启动 I/O 操作后， Unified Manager 才会开始分析工作负载以获得建议（建议的 PSL ）。

不包括FlexGroup 卷及其成分卷。

#### 工作负载概述

"工作负载概述"页面显示了数据中心中的工作负载概述以及数据中心的空间和性能概述。

- *工作负载概述*面板：显示工作负载总数以及已分配或未分配PSL的工作负载数量。此外、还会显示每个PSL的工作负载计数的细分。单击这些计数将转到包含已筛选工作负载的*所有工作负载*视图。您还可以查看不符合系统建议的工作负载数量、并通过单击*分配系统建议的PSL*按钮为其分配系统建议的PSL。
- *数据中心概述*面板：显示数据中心的可用空间和已用空间(TiB)以及性能(IOPS)。此外、还会显示每个PSL下所有工作负载的可用空间和已用空间(TiB)以及性能(IOPS)的详细信息。

#### 所有工作负载视图

"存储**">"**工作负载**">"**所有工作负载"页面列出了与Unified Manager管理的ONTAP 集群关联的存储工作负载。

对于未执行任何 I/O 操作的新发现的存储工作负载，状态为 "`Waiting for I/O` " 。对存储工作负载执行 I/O 操作后， Unified Manager 将开始分析，工作负载状态将更改为 "`Learning ……` " 。分析完成后（自 I/O 操作开始起 24 小时内），将显示存储工作负载的建议 PSL 。

此外，您还可以通过此页面为存储工作负载分配存储效率策略（ Storage Efficiency Policy ， SEP ）和性能服务级别（ Performance Service Levels ， PSL ）。您可以执行多个任务：

- 添加或配置存储工作负载
- 查看和筛选工作负载列表
- 为存储工作负载分配 PSL
- 评估系统建议的 PSL 并将其分配给工作负载
- 为存储工作负载分配 SEP

##### 添加或配置存储工作负载

您可以为支持的 LUN （支持 iSCSI 和 FCP 协议）， NFS 文件共享和 SMB 共享添加或配置存储工作负载。

步骤

1. 单击*存储>工作负载>所有工作负载>创建*。

2. 创建工作负载。有关信息，请参见 "配置和管理工作负载"

#### 查看和筛选工作负载

在所有工作负载屏幕上，您可以查看数据中心中的所有工作负载，或者根据特定存储工作负载的 PSL 或名称搜索这些工作负载。您可以使用筛选器图标输入搜索的特定条件。您可以按不同的筛选条件进行搜索，例如按主机集群或 Storage VM 进行搜索。通过 * 容量总计 * 选项，可以按工作负载的总容量（以 MB 为单位）进行筛选。但是，在这种情况下，返回的工作负载数量可能会有所不同，因为系统会在字节级别比较总容量。

对于每个工作负载，将显示主机集群和 Storage VM 等信息以及分配的 PSL 和 SEP 。

您还可以通过此页面查看工作负载的性能详细信息。您可以通过单击 * 选择 / 排序列 * 按钮并选择要查看的特定列来查看有关工作负载的 IOPS ，容量和延迟的详细信息。" 性能视图 " 列显示工作负载的平均 IOPS 和峰值 IOPS ，您可以单击工作负载分析器图标以查看详细的 IOPS 分析。

#### 分析工作负载的性能和容量标准

"* IOPS分析*"弹出窗口中的"分析工作负载"按钮将转到"工作负载分析"页面、在此可以选择一个时间范围并查看选定工作负载的延迟、吞吐量和容量趋势。有关工作负载分析器的详细信息、请参见 "使用工作负载分析器对工作负载进行故障排除"

您可以单击 * 性能视图 * 列中的条形图图标来查看有关工作负载的性能信息以帮助进行故障排除。要在 " 工作负载分析 " 页面上查看性能和容量图表以分析对象，请单击 * 分析工作负载 * 按钮。

有关详细信息，请参见 "工作负载分析器显示的数据"

## 为工作负载分配策略

### 您可以使用不同的导航选项从所有工作负载页面为存储工作负载分配存储效率策略（ Storage Efficiency Policy ， SEP ）和性能服务级别（ Performance Service Levels ， PSL ）。

#### 为单个工作负载分配策略

您可以为单个工作负载分配 PSL 或 SEP ，也可以同时分配这两者。请按照以下步骤操作：

1. 选择工作负载。
2. 单击该行旁边的编辑图标，然后单击 * 编辑 * 。

   已启用 * 已分配性能服务级别 * 和 * 存储效率策略 * 字段。

3. 选择所需的 PSL 或 SEP ，或者同时选择这两者。
4. 单击复选图标以应用更改。

> 您也可以选择工作负载并单击 * 更多操作 * 来分配策略。

#### 为多个存储工作负载分配策略

您可以将一个 PSL 或一个 SEP 同时分配给多个存储工作负载。请按照以下步骤操作：

1. 选中要将策略分配到的工作负载对应的复选框，或者选择数据中心中的所有工作负载。
2. 单击 * 更多操作 * 。
3. 要分配 PSL ，请选择 * 分配性能服务级别 * 。要分配 SEP ，请选择 * 分配存储效率策略 * 。此时将显示一个弹出窗口，供您选择策略。
4. 选择相应的策略并单击 * 应用 * 。此时将显示分配策略的工作负载数量。此外，还会列出未分配策略的工作负载以及发生原因。

> 根据选定的工作负载数量，批量对工作负载应用策略可能需要一段时间。当操作在后台运行时，您可以单击 * 在后台运行 * 按钮并继续执行其他任务。批量分配完成后，您可以查看完成状态。如果要对多个工作负载应用 PSL ，则在运行上一个批量分配作业时，不能触发另一个请求。

为工作负载分配系统建议的 **PSL**

您可以将系统建议的 PSL 分配给数据中心中未分配 PSL 的存储工作负载，或者分配的 PSL 与系统建议不匹配。要使用此功能，请单击 * 分配系统建议 PSL* 按钮。您无需选择特定工作负载。

此建议由系统分析在内部确定，对于 IOPS 和其他参数与任何可用 PSL 的定义不一致的工作负载，此建议将跳过。此外， `Waiting for I/O` 和 Learning 状态的存储工作负载也不包括在内。

> Unified Manager 会在工作负载名称中查找一些特殊关键字来覆盖系统分析并为工作负载建议其他 PSL 。如果工作负载的名称中包含字母 "`ora` " ，则建议使用 "* 至高性能 * PSL" 。如果工作负载的名称中包含字母 "`VM` " ，则建议使用 "* 性能 "* PSL" 。

另请参见知识库(KB)文章 "ActiveIQ UM"分配系统建议的性能服务级别"无法适应高度可变的工作负载"

## 配置文件共享卷

## 您可以从配置工作负载页面在现有集群和 Storage Virtual Machine （ Storage VM ）上创建支持 CIFS/SMB 和 NFS 协议的文件共享卷。

- 您需要的内容 *
- Storage VM 必须具有用于配置文件共享卷的空间。
- 应在 Storage VM 上启用 SMB 和 NFS 服务之一或两者。
- 要选择并分配工作负载的性能服务级别（ PSL ）和存储效率策略（ SEP ），必须在开始创建工作负载之前创建这些策略。

步骤

1. 在 * 配置工作负载 * 页面上，添加要创建的工作负载的名称，然后从可用列表中选择集群。
2. 根据选定的集群， * 存储 VM* 字段将筛选该集群的可用 Storage VM 。从列表中选择所需的 Storage VM 。

   根据 Storage VM 上支持的 SMB 和 NFS 服务，将在主机信息部分中启用 NAS 选项。

3. 在存储和优化部分中，为工作负载分配存储容量和 PSL 以及 SEP （可选）。

   SEP 的规范将分配给 LUN ， PSL 的定义将在创建工作负载时应用于工作负载。

4. 如果要强制实施已分配给工作负载的 PSL ，请选中 * 强制实施性能限制 * 复选框。

   为工作负载分配 PSL 可确保创建工作负载的聚合能够支持在相应策略中定义的性能和容量目标。例如，如果为工作负载分配了 "Extreme Performance" PSL ，则要配置工作负载的聚合应能够支持 "Extreme Performance" 策略的性能和容量目标，例如 SSD 存储。

   > 除非选中此复选框，否则 PSL 不会应用于此工作负载，并且此工作负载在信息板上的状态将显示为未分配。

5. 选择 * NAS * 选项。

   如果您看不到已启用 * nas* 选项，请验证您选择的 Storage VM 是否支持 SMB 或 NFS ，或者同时支持这两者。

   > 如果您的 Storage VM 同时启用了 SMB 和 NFS 服务，则可以选中 * 通过 NFS* 共享和 * 通过 SMB* 共享复选框，并创建一个同时支持 NFS 和 SMB 协议的文件共享。如果要创建 SMB 或 CIFS 共享，请仅选中相应的复选框。

6. 对于 NFS 文件共享卷，指定用于访问文件共享卷的主机或网络的 IP 地址。您可以为多个主机输入逗号分隔值。

   添加主机 IP 地址时，将运行内部检查，以便将主机详细信息与 Storage VM 进行匹配，并为此主机创建导出策略，如果存在现有策略，则会重复使用此策略。如果为同一主机创建了多个 NFS 共享，则会对所有文件共享重复使用具有匹配规则的同一主机的可用导出策略。在使用 API 配置 NFS 共享时，可以通过提供特定策略密钥来指定单个策略的规则或重复使用策略。

7. 对于 SMB 共享，指定可以访问 SMB 共享的用户或用户组并分配所需权限。对于每个用户组，在创建文件共享期间会生成一个新的访问控制列表（ACL ）。
8. 单击 * 保存 * 。

   此工作负载将添加到存储工作负载列表中。

## 配置 LUN

您可以从配置工作负载页面在现有集群和 Storage Virtual Machine （ Storage VM ）上创建支持 CIFS/SMB 和 NFS 协议的 LUN 。

- 您需要的内容 *
- Storage VM 必须具有用于配置 LUN 的空间。
- 必须在创建 LUN 的 Storage VM 上启用 iSCSI 和 FCP 。
- 要选择并分配工作负载的性能服务级别（ PSL ）和存储效率策略（ SEP ），必须在开始创建工作负载之前创建这些策略。

步骤

1. 在 * 配置工作负载 * 页面上，添加要创建的工作负载的名称，然后从可用列表中选择集群。

   根据选定的集群， * 存储 VM* 字段将筛选该集群的可用 Storage VM 。

2. 从支持 iSCSI 和 FCP 服务的列表中选择 Storage VM 。

   根据您的选择，将在主机信息部分中启用 SAN 选项。

3. 在 * 存储和优化 * 部分中，为工作负载分配存储容量和 PSL 以及 SEP （可选）。

   SEP 的规范将分配给 LUN ， PSL 的定义将在创建工作负载时应用于工作负载。

4. 如果要对工作负载强制实施分配的 PSL ，请选中 * 强制实施性能限制 * 复选框。

   为工作负载分配 PSL 可确保创建工作负载的聚合能够支持在相应策略中定义的性能和容量目标。例如，如果为工作负载分配了 " 极致性能 " PSL ，则要配置工作负载的聚合应能够支持 " 极致性能 " 策略的性能和容量目标，例如 SSD 存储。

   > 除非选中此复选框，否则 PSL 不会应用于工作负载，并且此工作负载在信息板上的状态将显示为 `unassigned` 。

5. 选择 * SAN * 选项。如果您看不到 * SAN * 选项已启用，请验证您选择的 Storage VM 是否支持 iSCSI 和 FCP 。
6. 选择主机操作系统。
7. 指定主机映射以控制启动程序对 LUN 的访问。您可以分配现有启动程序组（ igroup ），也可以定义和映射新的 igroup 。

   > 如果在配置 LUN 时创建新的 igroup ，则需要等到下一个发现周期（最长 15 分钟）才能使用它。因此，建议您使用可用 igroup 列表中的现有 igroup 。

   如果要创建新的 igroup ，请选择 * 创建新启动程序组 * 按钮，然后输入该 igroup 的信息。

8. 单击 * 保存 * 。

   LUN 将添加到存储工作负载列表中。

# 性能服务级别

## 通过性能服务级别(PSL)、您可以定义工作负载的性能和存储目标。您可以在最初创建工作负载时为工作负载分配PSL、也可以稍后通过编辑工作负载来分配PSL。

存储资源的管理和监控基于服务级别目标（ Service Level Objective ， SLO ）。SLO 由基于所需性能和容量的服务级别协议定义。在 Unified Manager 中， SLO 是指在 NetApp 存储上运行的应用程序的 PSL 定义。存储服务会根据底层资源的性能和利用率进行区分。PSL 是存储服务目标的问题描述。通过 PSL ，存储提供程序可以为工作负载指定性能和容量目标。在为工作负载分配PSL时、ONTAP 上的相应工作负载将通过其性能和容量目标进行管理。每个PSL均按峰值、预期和绝对最小IOPS以及预期延迟进行管理。

Unified Manager具有以下类型的PSL：

- 系统定义：Unified Manager提供了一些无法更改的预设策略。这些预定义的PSL包括：
  - 极致性能

- 性能
- 价值

  极高性能，性能和价值 PSL 适用于数据中心中的大多数常见存储工作负载。

Unified Manager还为数据库应用程序提供了三个性能服务级别。这些是性能极高的 PSL ，支持突发 IOPS ，适用于吞吐量需求最高的数据库应用程序。

- 适用于数据库日志的至高性能
- 适用于数据库共享数据的至高性能
- 适用于数据库数据的至高性能

- 用户定义：如果预定义的性能服务级别不符合您的要求、则可以根据您的需求创建新的PSL。有关信息，请参见 "创建和编辑性能服务级别"。
- 超出至高性能：超出至高性能PSL是系统建议的PSL、适用于要求IOPS高于至高性能的工作负载。系统会根据工作负载的IOPS、容量和延迟对这些工作负载进行内部分析、并在*存储>工作负载>所有工作负载*屏幕上为每个工作负载建议使用"超出至高PSL"。您可以将PSL应用于工作负载、以确保最佳性能。

  根据工作负载行为、系统会动态生成工作负载的IOPS参数、并以`超过至高<number-(峰值IOPS/TB)><数字(预期IOPS/TB)>`的格式附加到"超出至高" PSL的名称中。例如、如果系统确定工作负载的峰值和预期IOPS分别为`106345`和`37929`、则为该工作负载生成的"超出极高PSL"将命名为`超过极高106345 37929`。虽然系统建议使用这些PSL、但在将其分配给工作负载时、这些PSL的类型会标记为`User-Defined`。

## 通过分配PSL管理工作负载

您可以从*策略*>*性能服务级别*页面以及使用存储提供程序API访问PSL。通过为存储工作负载分配 PSL 来管理存储工作负载非常方便，因为您不必单独管理存储工作负载。也可以通过重新分配另一个 PSL 来管理任何修改，而不是单独管理这些修改。Unified Manager可帮助您根据内部评估和建议为工作负载分配PSL。

有关为工作负载分配系统建议的PSL的信息、请参见 "为工作负载分配系统建议的 PSL"

" 性能服务级别 " 页面列出了可用的 PSL 策略，并可用于添加，编辑和删除这些策略。

> 您不能修改系统定义的 PSL 或当前分配给工作负载的 PSL 。您不能删除分配给工作负载的 PSL ，也不能删除唯一可用的 PSL 。

此页面显示以下信息：

| 字段 | **Description** |
| --- | --- |
| Name | PSL的名称。 |
| Type | 策略是系统定义的还是用户定义的。 |
| 预期 IOPS/TB | 应用程序应在 LUN 或文件共享上执行的最小 IOPS 数。预期 IOPS 用于根据存储对象分配的大小指定最小预期分配的 IOPS 。 |

| 字段 | Description |
| --- | --- |
| 峰值 IOPS/TB | 应用程序可以对 LUN 或文件共享执行的最大 IOPS 数。峰值 IOPS 用于根据存储对象的已分配大小或存储对象的已用大小指定可能分配的最大 IOPS 。<br><br>峰值 IOPS 基于分配策略。分配策略为 allocated-space 或 used-space 。如果将分配策略设置为 allocated-space ，则会根据存储对象的大小计算峰值 IOPS 。如果将分配策略设置为 used-space ，则峰值 IOPS 将根据存储对象中存储的数据量并考虑存储效率进行计算。默认情况下，分配策略设置为 used-space 。 |
| 绝对最小 IOPS | 当预期 IOPS 小于此值时，绝对最小 IOPS 将用作覆盖。系统定义的 PSL 的默认值如下：<br><br>• 至高性能：如果预期 IOPS >= 6144/TB ，则绝对最小 IOPS = 1000<br>• 性能：如果预期 IOPS >= 2048/TB 且 < 6144/TB ，则绝对最小 IOPS = 500<br>• 值：如果预期 IOPS >= 128/TB 且 < 2048/TB ，则绝对最小 IOPS = 75<br><br>系统定义的数据库 PSL 的默认值如下：<br><br>• 适用于数据库日志的至高性能：如果预期 IOPS >= 22528 ，则绝对最小 IOPS = 4000<br>• 数据库共享数据的至高性能：如果预期 IOPS >= 16384 ，则绝对最小 IOPS = 2000<br>• 适用于数据库数据的至高性能：如果预期 IOPS >= 12288 ，则绝对最小 IOPS = 2000<br><br>自定义 PSL 的绝对最小 IOPS 值越高，最大值可以为 75000 。较低的值计算如下：<br><br>1000/ 预期延迟 |
| 预期延迟 | 存储 IOPS 的预期延迟，以每操作毫秒数（毫秒 / 操作）为单位。 |
| Capacity | 集群中的总可用容量和已用容量。 |
| 工作负载 | 已分配 PSL 的存储工作负载数量。 |

有关峰值 IOPS 和预期 IOPS 如何帮助在 ONTAP 集群上实现一致的差异化性能的信息，请参见以下知识库文章：https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Infrastructure_Management/Active_IQ_Unified_Manager/What_is_Performance_Budgeting%3F["什么是性能预算？"]

为违反**PSL**定义的阈值的工作负载生成的事件

请注意、如果工作负载在前一小时30%的时间内超过预期延迟值、则Unified Manager将生成以下事件之一、以通知您可能存在性能问题描述：

- 已违反性能服务级别策略定义的工作负载卷延迟阈值
- 已违反性能服务级别策略定义的工作负载LUN延迟阈值。

您可能需要分析工作负载，以查看可能导致延迟值增加的原因。

有关详细信息，请参见以下链接：

- "卷事件"
- "违反性能阈值策略时会发生什么情况"
- "Unified Manager 如何使用工作负载延迟来确定性能问题"
- "什么是性能事件"

系统定义的**PSL**

下表提供了有关系统定义的 PSL 的信息：

| 性能服务级别 | 问题描述和用例 | 预期延迟（毫秒 / 操作） | 峰值 **IOPS** | 预期 **IOPS** | 绝对最小 **IOPS** |
|---|---|---|---|---|---|
| 极致性能 | 提供极高的吞吐量和极低的延迟<br><br>非常适合延迟敏感型应用程序 | 1. | 12288 | 6144 | 1000 |
| 性能 | 提供高吞吐量和低延迟<br><br>非常适合数据库和虚拟化应用程序 | 2. | 4096 | 2048 | 500 |
| 价值 | 提供高存储容量和中等延迟<br><br>非常适合高容量应用程序，例如电子邮件， Web 内容，文件共享和备份目标 | 17 | 512 | 128. | 75 |

| 性能服务级别 | 问题描述和用例 | 预期延迟（毫秒 / 操作） | 峰值 **IOPS** | 预期 **IOPS** | 绝对最小 **IOPS** |
|---|---|---|---|---|---|
| 适用于数据库日志的至高性能 | 以最低延迟提供最大吞吐量。<br><br>非常适合支持数据库日志的数据库应用程序。此 PSL 可提供最高的吞吐量，因为数据库日志非常突发，并且日志记录始终是按需的。 | 1. | 45056 | 22528 | 4000 |
| 适用于数据库共享数据的至高性能 | 以最低延迟提供极高的吞吐量。<br><br>非常适合存储在通用数据存储库中但在数据库之间共享的数据库应用程序数据。 | 1. | 32768 | 16384 | 2000 年 |
| 适用于数据库数据的至高性能 | 以最低延迟提供高吞吐量。<br><br>非常适合数据库应用程序数据，例如数据库表信息和元数据。 | 1. | 24576 | 12288 | 2000 年 |

## 创建和编辑性能服务级别

### 如果系统定义的性能服务级别与您的工作负载要求不匹配，您可以创建自己的性能服务级别，这些服务级别针对您的工作负载进行了优化。

- 您需要的内容 *
- 您必须具有应用程序管理员角色。
- 性能服务级别名称必须唯一，并且不能使用以下保留关键字：

  主， 至尊， 性能， 价值， 未分配， `Learning`， `Idle`， `Default` 和 `None`。

您可以通过为要访问存储的应用程序定义所需的服务级别目标，从性能服务级别页面创建和编辑自定义性能服务级别。

> ⓘ 如果性能服务级别当前已分配给工作负载，则无法修改此级别。

步骤

1. 在左侧导航窗格中的 * 设置 * 下，选择 * 策略 * > * 性能服务级别 * 。
2. 在 * 性能服务级别 * 页面中，根据您是要创建新的性能服务级别还是要编辑现有性能服务级别，单击相应的按钮。

| 至 ... | 请按照以下步骤操作 ... |
|---|---|
| 创建新的性能服务级别 | 单击 * 添加 * 。 |
| 编辑现有性能服务级别 | 选择现有性能服务级别，然后单击 * 编辑 * 。 |

   此时将显示用于添加或编辑性能服务级别的页面。

3. 通过指定性能目标来自定义性能服务级别，然后单击 * 提交 * 以保存性能服务级别。

您可以从工作负载页面或在配置新工作负载时将新的或更改的性能服务级别应用于工作负载（ LUN ， NFS 文件共享， CIFS 共享）。

# 管理存储效率策略

## 通过存储效率策略（ Storage Efficiency Policy ， SEP ），您可以定义工作负载的存储效率特征。您可以在最初创建工作负载时为工作负载分配 SEP ，也可以稍后通过编辑工作负载来分配 SEP 。

存储效率包括使用精简配置，重复数据删除和数据压缩等技术来提高存储利用率并降低存储成本。创建 SEP 时，您可以单独使用这些节省空间的技术，也可以同时使用这些技术来实现最高的存储效率。将策略与存储工作负载关联后，系统会为其分配指定的策略设置。通过 Unified Manager ，您可以分配系统定义的和用户定义的 SE ，以优化数据中心中的存储资源。

Unified Manager 提供了两个系统定义的 SEP ： 高和低。这些 SEP 适用于数据中心中的大多数存储工作负载，但是，如果系统定义的 SEP 不符合您的要求，您可以创建自己的策略。

您不能修改系统定义的 SEP 或当前分配给工作负载的 SEP 。您不能删除分配给工作负载的 SEP ，也不能删除唯一可用的 SEP 。

存储效率策略页面列出了可用的 SEP ，并可用于添加，编辑和删除自定义的 SEP 。此页面显示以下信息：

| 字段 | **Description** |
|---|---|
| Name | SEP 的名称。 |
| Type | 策略是系统定义的还是用户定义的。 |
| 空间预留 | 卷是精简配置卷还是厚配置卷。 |

| 字段 | Description |
| --- | --- |
| 重复数据删除 | 是否在工作负载上启用重复数据删除：<br>• 实时：在工作负载上写入数据时进行重复数据删除<br>• 后台：重复数据删除在工作负载中进行<br>• disable ： 已对工作负载禁用重复数据删除 |
| 压缩 | 是否在工作负载上启用数据压缩：<br>• 实时：在工作负载上写入数据时进行数据压缩<br>• Background ： 数据压缩在工作负载中进行<br>• disable ： 已对工作负载禁用数据压缩 |
| 工作负载 | 已分配 SEP 的存储工作负载数量 |

## 创建自定义存储效率策略的准则

如果现有 SEP 不满足存储工作负载的策略要求，您可以创建自定义 SEP 。但是，建议您尝试对存储工作负载使用系统定义的 SEP ，并且仅在必要时创建自定义 SEP 。

您可以在所有工作负载页面和卷 / 运行状况详细信息页面中查看分配给工作负载的 SEP 。您可以在信息板上的容量面板和容量：所有集群视图中根据这些存储效率查看集群级别的数据精简率。

## 创建和编辑存储效率策略

### 如果系统定义的存储效率策略与您的工作负载要求不匹配，您可以创建自己的存储效率策略，以便针对您的工作负载进行优化。

- 您需要的内容 *
- 您必须具有应用程序管理员角色。
- 存储效率策略名称必须唯一，并且不能使用以下保留关键字：

  高 ， 低 ， 未分配 ， 学习 ， 闲置 ， `default` 和 `None` 。

您可以通过定义要访问存储的应用程序所需的存储效率特征，从存储效率策略页面创建和编辑自定义存储效率策略。

> 如果存储效率策略当前已分配给工作负载，则无法修改该策略。

步骤

1. 在左侧导航窗格中的 * 设置 * 下，选择 * 策略 * > * 存储效率 * 。
2. 在 * 存储效率策略 * 页面中，根据您是要创建新的存储效率策略还是要编辑现有存储效率策略，单击相应的按钮。

| 至 ... | 请按照以下步骤操作 ... |
| --- | --- |
| 创建新的存储效率策略 | 单击 * 添加 * 。 |
| 编辑现有存储效率策略 | 选择现有存储效率策略，然后单击 * 编辑 * |

此时将显示用于添加或编辑存储效率策略的页面。

3. 通过指定存储效率特征来自定义存储效率策略，然后单击 * 提交 * 以保存存储效率策略。

您可以从工作负载页面或在配置新工作负载时将新的或更改的存储效率策略应用于工作负载（ LUN ， NFS 文件共享， CIFS 共享）。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.